BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 1 – NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 1/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh

sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; đề tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1–qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V, phiên bản này chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai động cơ gạt nước và hai mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Cặp trục vít tự hãm nên khi ngắt lệnh hoặc mất điện tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân; điều này đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Mô-men motor phù hợp tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải.

Mỗi motor có một mạch động lực cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), bazơ qua trở 10 k và diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn và mass. Lệnh dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly mass 3,3 V và mass 12 V, tích cực mức thấp: dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dừng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90° - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính

toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.9.1. Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.9.2. Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu |e1| > ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu |e2| > ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.9.3. Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

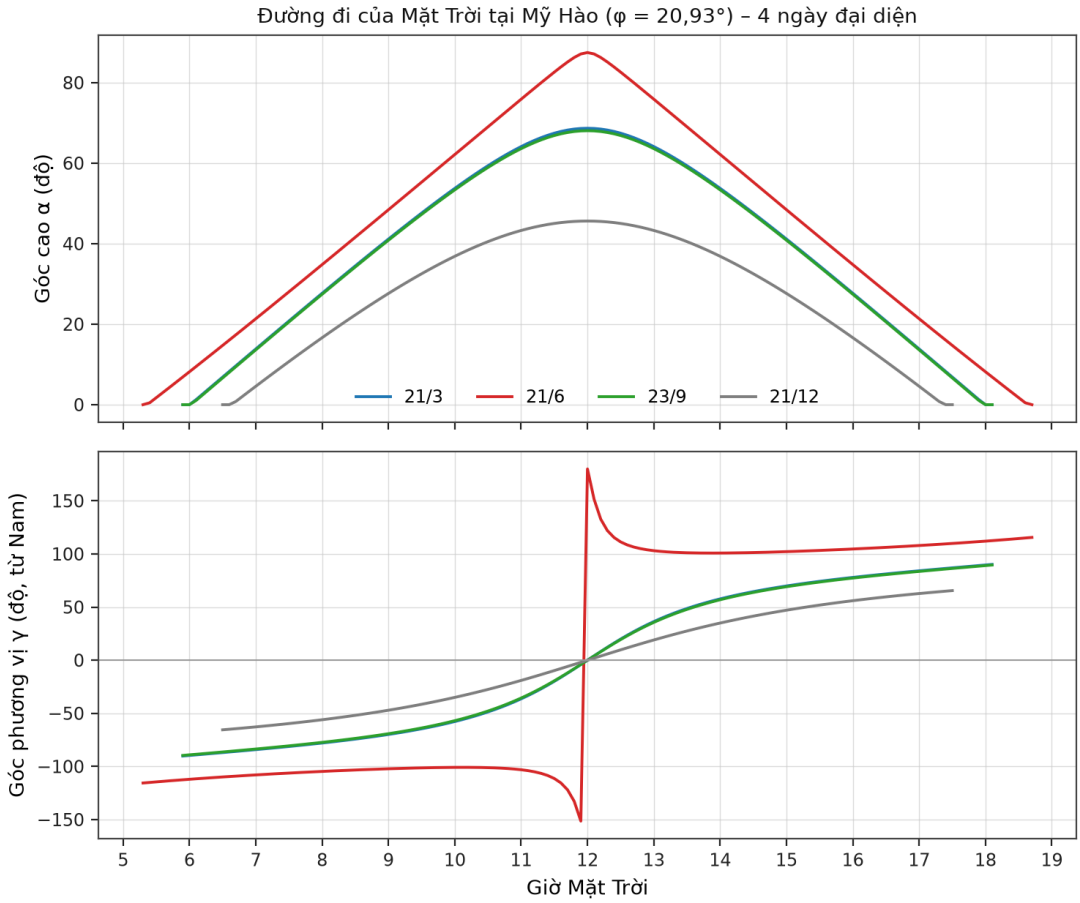
- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, ɣ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID CHO HỆ HAI TRỤC BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Quỹ đạo Mặt Trời và yêu cầu bám cho hai khớp (số liệu tham khảo)

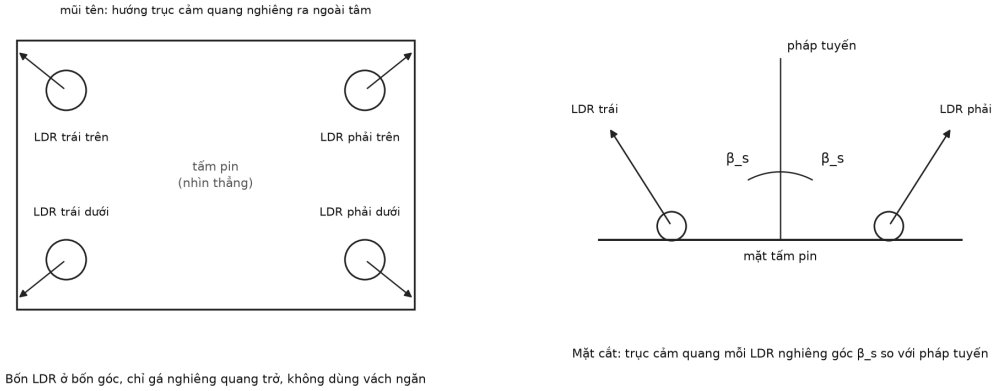
Khác mô hình một trục chỉ quay Đông–Tây, hệ hai trục phải giữ pháp tuyến tấm pin trùng hướng Mặt Trời ở cả hai phương: khớp nâng bám góc cao α còn khớp phương vị bám góc ɣ, và hai khớp không được tranh chấp nhau khi sai lệch còn nhỏ. Các đồ thị và con số trong mục này lấy từ công cụ tính quỹ đạo chạy trên máy tính, dùng làm tham khảo định hướng thiết kế; chưa phải kết quả đo thực tế và sẽ kiểm chứng lại.



Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị tính theo công thức thiên văn cho vĩ độ 20,93° Bắc cho thấy hệ hai trục phải giải quyết hai bài toán khác nhau: góc cao giữa trưa thay đổi từ 46° (đông chí) tới 88° (hạ chí) nên trục nghiêng phải đi một hành trình rất rộng theo mùa; còn góc phương vị quét gần 240° trong ngày nên trục phương vị phải chỉnh liên tục. Một trục đơn không thể đồng thời thỏa cả hai, đó là lý do mô hình này tách thành khớp quay và khớp nâng.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng theo hai phương



Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s ở bốn góc tấm pin hai trục

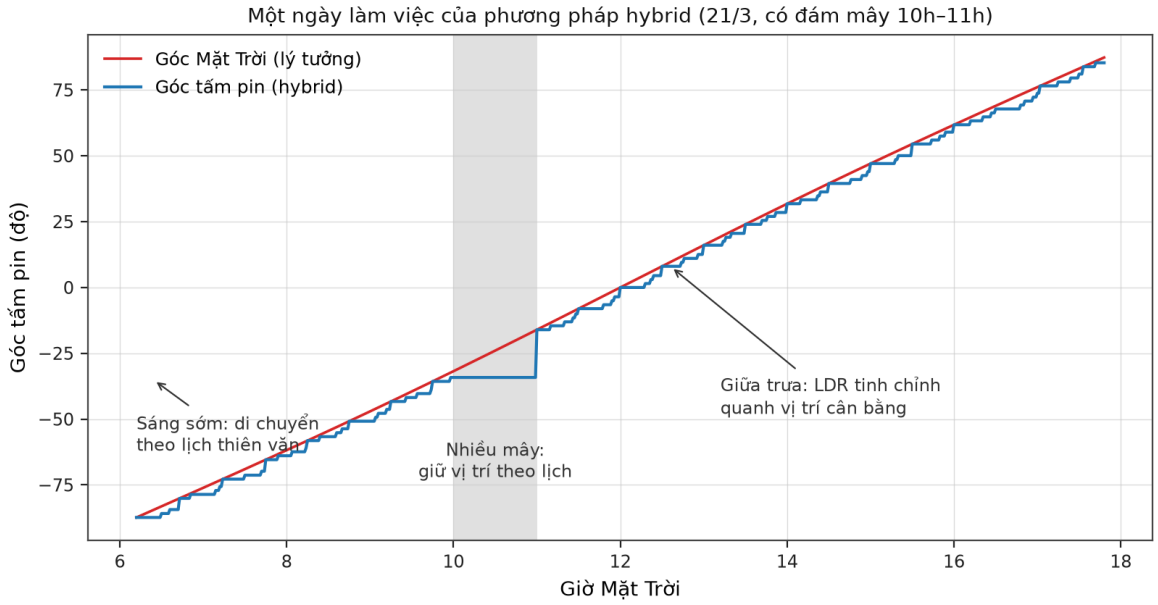
Cùng một cụm bốn LDR cho cả hai sai lệch: e1 = trái − phải chỉ phương vị, e2 = trên − dưới chỉ độ nghiêng. Bảng ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin:

Bảng 1. Ví dụ trực quan giá trị kênh và lệnh của hai trục

Góc lệch	**ADC kênh yếu**	**ADC kênh mạnh**	**|e| điển hình**	**Lệnh**
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng, trong vùng chết.
5° sang trái / lên trên	2607	2869	262	Quay/nâng về phía kênh mạnh.
10°	2447	2969	521	Quay/nâng về phía kênh mạnh.
20°	2074	3100	1026	Quay/nâng bước dài hơn.

Ngưỡng phát lệnh chọn 200 mức ADC (tương đương lệch khoảng 4°) và vùng chết 120 mức; cả hai trục dùng chung một cách tính nên code chỉ khác nhau ở chân motor và biến trở hồi tiếp.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian ngày 21/3 của luật hybrid (trục phương vị)

Mô phỏng ngày 21/3 có đám mây 10h–11h cho ba luật điều khiển trên trục phương vị; trục nghiêng có hành vi tương tự với e2:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày có mây mù

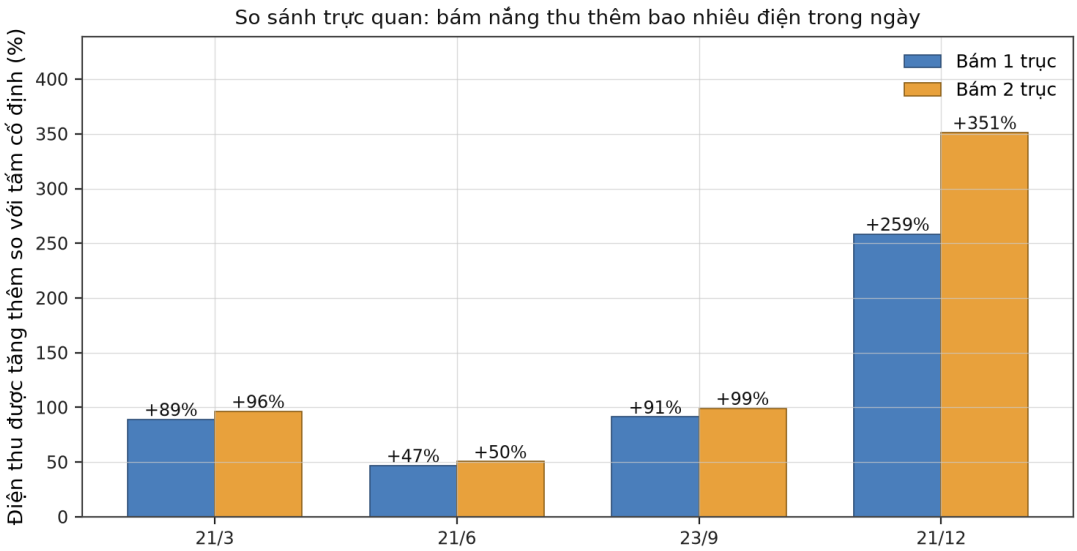
Luật điều khiển	**Sai số trung bình**	**Sai số lớn nhất**	**Số lần chạy motor**
Chỉ thiên văn (30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần
Chỉ LDR(2 phút/lần)	6,3°	82,3°	118 lần

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Hybrid (thô + tinh chỉnh)	2,9°	17,9°	83 lần

Hybrid cho sai số nhỏ nhất và số lần chạy motor chấp nhận được; riêng khoảng mây mù, cả hai trục đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì săn theo nhiễu mây, đúng yêu cầu thiết kế.

3.4. Lợi ích năng lượng của cấu hình hai trục (tham khảo, chờ kiểm chứng)

Biểu đồ dưới đây là kết quả mô phỏng tham khảo trên chuỗi ngày điển hình, chưa qua đo đạc; mục đích là ước lượng mức đáng đầu tư của khớp thứ hai. Số liệu sẽ kiểm chứng lại bằng thiết bị đo và được ghi vào mục việc làm tiếp theo của chương 4.

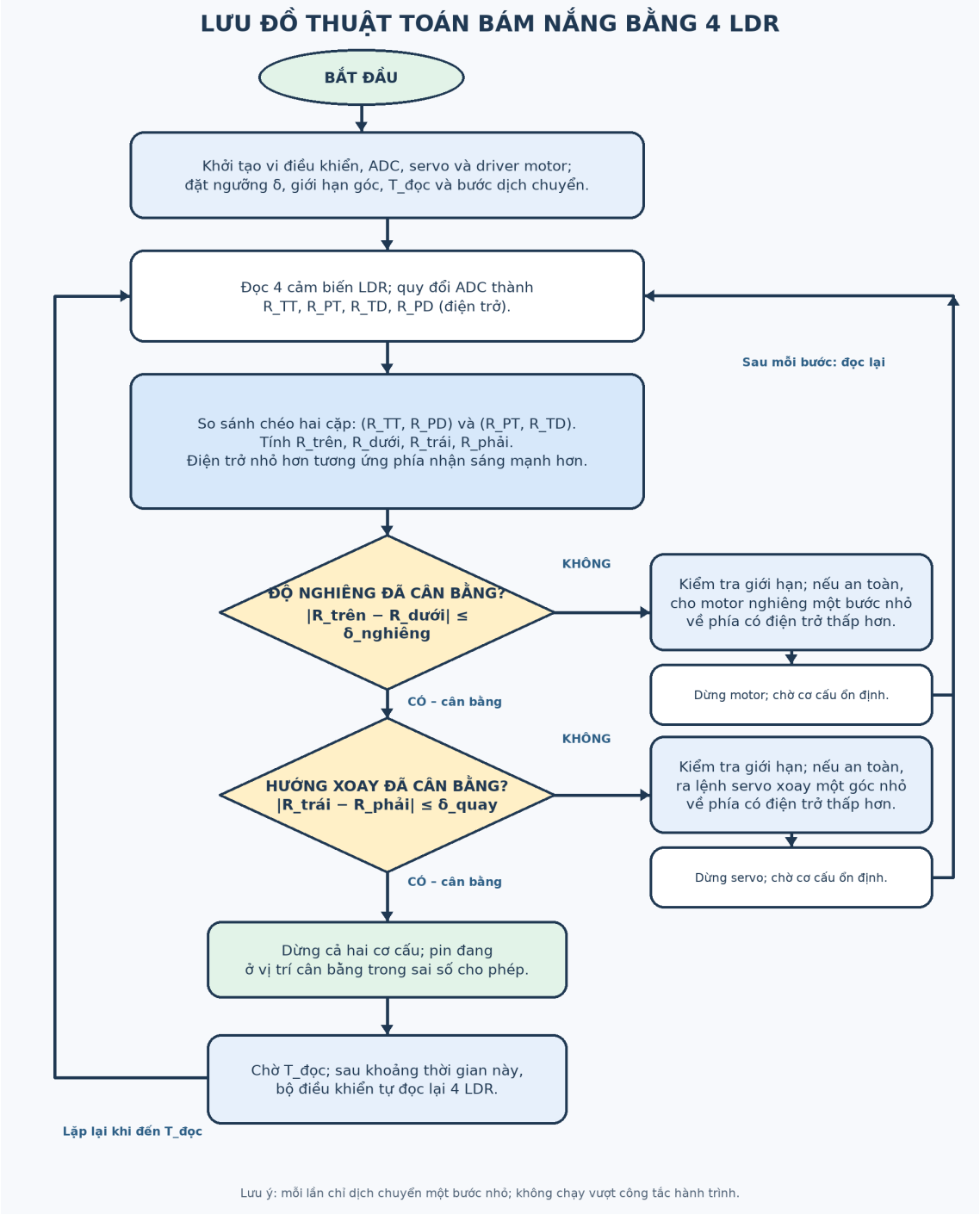


Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện

Đồ thị cho thấy điểm đáng giá nhất của khớp nghiêng thứ hai nằm ở mùa đông: ngày đông chí bám hai trục thu thêm 351% so với tấm cố định, trong khi bám một trục chỉ đạt 259%; mùa hè hai cấu hình gần tương đương (50% so với 47%). Với mô hình nghiên

cứu thuật toán điều hướng, kết quả này khẳng định hướng điều khiển hai trục là cần thiết nếu hệ pin làm việc quanh năm.

3.5. Lưu đồ thuật toán bám nắng bằng bốn LDR (bản vẽ của sinh viên)



Hình 5. Lưu đồ thuật toán bám nắng bằng bốn LDR do sinh viên vẽ

Lưu đồ do sinh viên vẽ tập trung vào vòng tinh chỉnh quang trở của hai khớp: xét cân bằng nghiêng trước rồi mới đến phương vị, mỗi lần chỉ dịch một bước nhỏ về phía nhận sáng mạnh hơn và

đọc lại sau T_đọc. Nhánh định vị thô thiên văn và nhánh giữ vị trí khi mây mù mô tả ở mục 3.3.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành

Hoàn thành công cụ tính quỹ đạo Mặt Trời và góc đặt hai khớp chạy trên máy tính; số liệu dùng làm tham khảo và sẽ kiểm chứng lại bằng đo đạc.

Hoàn thành tổng quan tài liệu các phương pháp bám nắng hai trục và lựa chọn phương pháp hybrid (chương 2).

Hoàn thành bản thảo chương 1 và chương 2 của ba quyển đồ án 2 theo sườn chung với đồ án 1.

4.2. Kết quả ma trận tính toán góc Mặt Trời

Bảng ma trận dưới đây là số liệu tính toán tham khảo từ công thức thiên văn chạy trên máy tính, chưa qua đo đạc; sẽ kiểm chứng lại khi có thiết bị đo.

Ma trận tính toán là bảng (α, γ) theo giờ mà khối thiên văn xuất ra làm đầu vào định vị thô của hai khớp. Bảng góc cao α (độ):

Bảng 3. Ma trận góc cao α (độ) – đầu vào của khớp nghiêng

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

Bảng góc phương vị γ (độ, Nam = 0, về Tây dương) – đầu vào của khớp phương vị:

Bảng 4. Ma trận góc phương vị γ (độ) – đầu vào của khớp phương vị

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	−84,2	−108,4	−84,4	−63,2

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
9h	−60,2	−89,6	−60,4	−40,8
11h	−33,4	−74,3	−33,6	−21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai khớp đọc trực tiếp hai bảng này: khớp nghiêng đặt theo α (góc nâng tấm pin so với phương ngang), khớp phương vị đặt theo γ sau khi chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí. Xích vĩ bốn ngày tính được: −0,4°; +23,4°; −1,0°; −23,4°, khớp bảng thiên văn.

4.3. Các công việc cần thực hiện tiếp

Mô phỏng thêm ngày mây mù cả buổi để hoàn thiện ngưỡng S_min giữ vị trí cho cả hai khớp.

Đối chiếu ma trận tính toán với số liệu quan trắc để xác nhận sai số giờ dưới 5 phút.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157